

中性原子量子计算发展历程 与 QuEra 技术脉络梳理

里德堡阻塞 · 相干搬运 · Transversal STAR · 容错量子计算

数据截止：2026 年 6 月

战略情报与成果专利室

2026 年 7 月 1 日

目录

第一部分 中性原子量子计算发展历程	3
1 理论奠基期（2000–2009）：里德堡阻塞与量子门方案	3
2 实验验证期（2009–2017）：从单原子操控到两比特纠缠	3
3 规模扩展期（2017–2021）：从模拟器到可编程阵列	3
4 架构突破期（2022）：从“近邻连接”到“任意连接”	4
5 纠错与逻辑量子比特期（2023–2024）：从物理比特到逻辑比特	5
6 架构创新与产业化加速期（2025–2026）：STAR 架构与 Megaquop 时代	5
第二部分 QuEra Computing	5
7 公司概况	6
7.1 融资历程	6
7.2 商业化布局	6
8 创始团队	6
9 技术脉络	7
9.1 第一阶段：学术孵化与创业奠基（2018–2021）	7
9.2 第二阶段：架构定义与 Aquila 商用化（2022–2023）	8
9.3 第三阶段：纠错深化与路线分化（2023–2024）	8
9.4 第四阶段：双轨战略——STAR 架构与通用 FTQC（2025–2026）	9
10 关键论文汇总	9
11 展望与评估	10

第一部分 中性原子量子计算发展历程

1 理论奠基期（2000–2009）：里德堡阻塞与量子门方案

中性原子路线的理论根基在 2000 年前后即已奠定。里德堡原子（主量子数 n 很大的激发态原子）具有巨大的电偶极矩，相邻原子间产生强烈的偶极-偶极相互作用，使得在特定空间范围内只能激发一个里德堡原子——这一现象被称为里德堡阻塞效应（Rydberg Blockade）。该阶段还处于纯理论工作，尚未有单原子级别的实验验证。

关键论文：

- **Jaksch et al., 2000, Phys. Rev. Lett.:** 首次提出利用里德堡阻塞实现快速中性原子量子门的理论方案，奠定了该路线的物理基础。
- **Lukin et al., 2001, Phys. Rev. Lett.:** 提出“偶极阻塞与介观原子系综中的量子信息处理”，将里德堡阻塞从两体推广至多体系综编码，预言了集体编码量子寄存器的可能性。
- **Saffman, Walker & Mølmer, 2010, Rev. Mod. Phys.:** 系统综述了里德堡原子量子信息处理的完整理论框架，成为该领域引用率最高的综述文献。

2 实验验证期（2009–2017）：从单原子操控到两比特纠缠

2009 年是中性原子路线的实验元年。光镊技术（1986 年 Ashkin 发明）与单原子荧光探测技术的成熟，使得在超高真空腔中捕获、成像、操控单个中性原子成为可能。各学术组独立验证物理可行性，系统误差主要来源于里德堡态有限寿命、光镊加热、原子温度等。比特数从 2 个扩展到 ~ 50 个，但量子门保真度尚不足以支撑容错计算。

关键里程碑与论文：

- **Urban et al., 2009, Nature Physics:** 威斯康星大学 Saffman 组首次观测到两个原子间的里德堡阻塞效应。
- **Gaëtan et al., 2009, Nature Physics:** 法国 Institut d'Optique (Browaeys/Grangier 组) 独立观测两个原子在里德堡阻塞区的集体激发。
- **Wilk et al., 2010, Phys. Rev. Lett.:** Browaeys 组利用里德堡阻塞实现两个独立中性原子的纠缠，保真度约 70%，标志着中性原子两比特门的首次实验演示。
- **Isenhower et al., 2010, Phys. Rev. Lett.:** Saffman 组演示了中性原子受控非门 (CNOT)，进一步验证了量子逻辑操作的可行性。
- **Bernien et al., 2017, Nature:** 哈佛 Lukin 组实现 51 原子可编程量子模拟器，利用光镊阵列制备一维链和二维晶格，观测多体动力学，首次展示中性原子在“量子模拟”而非“量子计算”方向的规模优势。

3 规模扩展期（2017–2021）：从模拟器到可编程阵列

此阶段的核心成就是将原子阵列规模从数十个推向数百个，并引入原子重排 (rearrangement) 技术——通过移动光镊将原子重新排列成无缺陷的规则阵列，解决了“光镊加载随机性导致部分格点空缺”的问题。中性原子开始被视为“量子模拟”的有力工具，但量子门操作仍受限于近邻连接

——里德堡门只能在空间相邻的原子对之间执行。远距离原子间的纠缠需要通过一系列 SWAP 操作逐跳传递，效率极低。

关键论文：

- **Levine et al., 2019, Phys. Rev. Lett.:** 哈佛 Lukin 组提出并演示并行高保真多量子比特门，通过全局激光脉冲同时驱动多对原子，大幅提升了门操作的并行度。
- **Ebadi et al., 2021, Nature:** 哈佛/QuEra 团队实现 256 原子可编程量子模拟器，在二维光镊阵列中制备了量子自旋液体态、测度了纠缠熵，展示了中性原子在“规模”上的绝对优势。这是当时全球最大规模的可控量子系统之一。

4 架构突破期（2022）：从“近邻连接”到“任意连接”

2022 年是中性原子路线的关键转折年。4 月，哈佛/QuEra 团队在 Nature 发表了一篇具有范式意义的论文，彻底改变了该路线的架构前景。这篇论文发表后，投资界和学术界对中性原子的定位发生质变：从“第三条路线的有趣补充”升级为“可能在纠错效率上超越超导的通用计算平台”。

关键论文：

- **Bluvstein et al., 2022, Nature:** “A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays”。该工作首次实现了在保持量子相干的前提下，用光镊将已经纠缠好的原子团整体搬运到目标位置，再与另一组原子执行门操作。这解决了此前中性原子路线最核心的架构瓶颈——连接性受限。具体演示了：（1）可编程生成团簇态（cluster states）、Steane 码（7-qubit）；（2）制备表面码态（13 data + 6 ancilla）和环面码态（16 data + 8 ancilla）；（3）混合模拟-数字演化，测量量子多体疤痕的纠缠熵非单调动力学。
- **Graham et al., 2022, Nature:** 威斯康星大学 Saffman 组同期发表 “Multi-qubit entanglement and algorithms on a neutral-atom quantum computer”，展示了在中性原子平台上运行多比特纠缠和量子算法的能力，进一步证明了该路线的通用性。

表 1: 2022 年架构突破的前后对比

维度	此前的局限	2022 年的改变
连接性	仅限近邻，像超导一样受困于固定布局	原子可移动，实现全连接/任意连接
纠错码适配	表面码需要大量长距离辅助比特操作	直接演示了表面码、环面码制备，证明中性原子天然适合 LDPC
架构范式	中性原子被视为量子模拟器，缺乏通用计算架构	首次明确展示了通用量子处理器架构路径
产业展望	扩展前景不明，可能止步于学术验证	确定性资本涌入，规模与效率同步提升

5 纠错与逻辑量子比特期（2023–2024）：从物理比特到逻辑比特

2022 年的架构突破为纠错演示铺平了道路。2023–2024 年，中性原子路线在纠错领域取得一系列里程碑式进展，迅速缩小与超导路线的差距。技术竞争从“比物理比特数”转向“比纠错架构效率”和“比逻辑比特产出率”。中性原子的动态全连接优势在纠错场景中开始显现。

关键论文：

- **Evered et al., 2023, Nature:** 哈佛/QuEra 团队演示高保真并行纠缠门，单比特门保真度达 99.9%+，两比特门保真度达 99.5%+，逼近超导水平。
- **Scholl et al., 2023, arXiv:** 提出并演示擦除转换（erasure conversion）技术，将物理错误转换为可定位的擦除错误，大幅提升了纠错效率。
- **Bluvstein et al., 2024, Nature:** “Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays”。这是中性原子路线的里程碑论文——首次基于可重构原子阵列构建了逻辑量子处理器，演示了：（1）多达 48 个逻辑量子比特的纠缠；（2）利用原子移动实现跨逻辑量子比特的横向操作（transversal operations）；（3）逻辑级别的纠错与计算。
- **Reichardt et al., 2024, arXiv:** 在中性原子量子处理器上演示逻辑计算，进一步验证了该路线在容错计算上的可行性。

6 架构创新与产业化加速期（2025–2026）：STAR 架构与 Megaquop 时代

2025–2026 年，中性原子路线进入“架构级创新”的爆发期，核心目标是降低容错量子计算的物理资源开销，向“megaquop”（百万级可靠逻辑操作）乃至“teraquop”时代迈进。中性原子路线开始展现“算法-纠错码-硬件”协同设计的独特优势。其动态全连接能力不仅是一种工程便利，更成为降低容错开销的核心物理资源。

关键论文：

- **Xu et al., 2024, Nature Physics:** 提出在可重构原子阵列上实现 qLDPC 码的硬件高效方案。研究表明，中性原子平台仅需数百个物理比特即可开始超越表面码，将物理-逻辑比特比从 ~1000:1 压缩到低十位。
- **Ismail et al., 2026, PRX Quantum:** QuEra 与洛斯阿拉莫斯国家实验室联合发表“Transversal architecture for megaquop-scale quantum simulation with neutral atoms”，提出 Transversal STAR 架构。该架构：（1）通过横向注入（transversal injection）直接制备小角度 magic state，消除了传统方案中的 Solovay-Kitaev 合成开销；（2）利用中性原子的可重构连接性和大规模并行性，将 Clifford 门操作时间匹配模拟旋转速度；（3）在表面码下，仅需约 10,000 物理比特即可实现模拟体积 > 600 的哈密顿演化；（4）结合高码率 qLDPC 码，物理比特数可进一步降至 1,500–3,000；（5）相比固定连接架构，执行速度提升约 250 倍。
- **Zhao et al., 2026, arXiv:** 演示码率超过 1/2 的超高码率 qLDPC 码，在 0.1% 物理错误率下实现每逻辑比特每轮约 1.3×10^{-13} 的逻辑错误率，逼近“teraquop”（万亿级可靠操作）regime。

第二部分 QuEra Computing

7 公司概况

QuEra Computing 是一家专注于中性原子量子计算的美国量子科技公司，2018 年由哈佛大学与麻省理工学院（MIT）的顶尖量子物理团队联合创立，总部位于美国马萨诸塞州波士顿。公司从中性原子量子计算路线的奠基性学术成果中孵化而来，是目前全球该领域融资规模最大、技术路线最清晰、产业化进程最快的企业。

QuEra 已构建“硬件 + 软件 + 云服务”的全栈产品体系：

- **Aquila:** 256 量子比特中性原子量子计算机（2022 年商用），支持模拟和数字双模式运算，是 AWS Braket 上唯一的中性原子量子系统
- **Bloqade:** 开源量子编程 SDK，支持 Python 接口和脉冲级控制，专门为中性原子的模拟和数字混合模式优化
- **Tsim:** 快速纠错模拟器（2026 年发布），支持非 Clifford 电路的通用模拟
- **Gemini-Class:** 下一代硬件，目标支持横向逻辑门和 qLDPC 编码，部署于日本 AIST 的 ABCI-Q 超算中心

7.1 融资历程

QuEra 是中性原子路线中融资能力最强的企业，累计融资约 \$3.3 亿美元，投资方涵盖科技巨头、主权资本与顶级风投：

- 2021 年 11 月：\$1,700 万 A 轮（Rakuten、Day One Ventures 等）
- 2022 年 8 月：DARPA ONISQ 计划合同 \$1,100 万
- 2023 年 6 月：\$3,600 万 B 轮（Eclipse Ventures 领投）
- 2024 年 11 月：日本 AIST \$4,100 万国家级部署合同
- 2025 年 2 月：**\$2.3 亿战略轮**（Google Quantum AI 与软银愿景基金联合领投），估值推至约 \$15 亿

\$2.3 亿的规模在中性原子路线中遥遥领先——同路线对手 Pasqal 累计约 \$1.4 亿，Atom Computing 已被 Quantinuum 吸收。更关键的是，本轮融资后 QuEra 的论文产出从 2025 年中的 6 篇密集爆发直接推进到 2026 年的 Libra 路线图，资金 → 研发 → 产品的时间压缩效应极为明显。

7.2 商业化布局

- **云服务:** Aquila 作为 AWS Braket 上唯一的中性原子量子计算机，已面向全球开发者开放；2026 年 6 月与 AWS 联合宣布 Libra 2028 部署计划
- **企业合作:** 与 Deloitte、BCG、NTT DATA、SAS 等建立行业应用联盟，覆盖医疗、金融、优化等领域
- **HPC 融合:** 与 Pawsey 超算中心、NERSC、HPE 等推进量子-经典混合计算架构
- **全球化:** 波士顿总部 + 日本 AIST 部署 + 英国 Harwell 测试床 + 澳洲 Pawsey 合作

8 创始团队

QuEra 的创始团队具有“四位顶尖教授 + 连续创业高管”的独特组合：

- **Mikhail Lukin**（联合创始人兼首席科学家）：哈佛大学物理学教授，美国国家科学院院士，h-index 176, 450+ 论文, 136,000+ 引用。中性原子量子计算路线的奠基人，Transversal STAR 架构和 qLDPC 纠错方案的核心思想均源自其哈佛实验室。
- **Vladan Vuletić**（联合创始人兼 CTO）：MIT Lester Wolfe 物理学教授，h-index 65, 236 篇论文。2017 年发表标志性的“51 原子量子模拟器”论文（Nature, 3,190 引用），为 QuEra 硬件平台奠定直接基础。师从诺贝尔奖得主 Steven Chu。
- **Markus Greiner**（联合创始人）：哈佛大学物理学教授，h-index 55, 麦克阿瑟天才奖获得者。开发了光晶格中单原子分辨成像技术——中性原子量子计算机可编程性的前提技术。
- **Dirk Englund**（联合创始人）：MIT EECS 教授，h-index 81, 725 篇论文。同为 Lightmatter（光子 AI 芯片，估值数十亿）、DUST Identity 等的联合创始人，是将量子光子学从实验室推向产业化的跨界典范。
- **Nathan Gemelke**（联合创始人兼首席技术战略官）：斯坦福大学物理学博士（导师为诺贝尔奖得主 Steven Chu），宾州州立大学前助理教授，Alfred P. Sloan 研究学者。
- **Andy Ory**（CEO）：连续创业者。先后创办 Priority Call Management（以 \$1.6 亿出售）、Acme Packet（IPO 2006，峰值市值 \$40 亿，被 Oracle 以 \$21 亿收购）、128 Technology（被 Juniper 收购）。
- **Takuya Kitagawa**（总裁）：哈佛大学物理学博士，前 Rakuten AI 部门负责人（从 1 人扩展到 1,000+ 人团队）。2024 年 11 月加入 QuEra，仅 4 个月后即主导完成 Google/软银 \$2.3 亿战略融资。

9 技术脉络

9.1 第一阶段：学术孵化与创业奠基（2018–2021）

QuEra 的技术起点深植于哈佛大学 Lukin 组的学术积累，但公司成立初期的核心任务是将实验室的“量子模拟器”转化为可工程化的计算平台。

QuEra 于 2018 年由 Mikhail Lukin、Vladan Vuletić、Markus Greiner、Dirk Englund 及 Nathan Gemelke 联合创立。创始团队全部来自哈佛/MIT 的顶尖 AMO 实验室，其技术遗产包括 2016 年的逐原子组装技术、2017 年的 51 原子量子模拟器，以及 2019 年由 Harry Levine 提出的并行高保真多量子比特门。这些成果为 QuEra 提供了两项关键资产：光镊阵列的规模化制备能力和高保真并行门操控技术。

然而，QuEra 成立之初面临一个结构性困境：中性原子平台虽然比特数可扩展（2021 年 Ebadi 等人在哈佛实现了 256 原子阵列），但量子门操作受限于近邻连接，远距离原子间的纠缠需要逐跳 SWAP 传递，效率极低。这意味着 QuEra 继承的硬件平台本质上仍是“量子模拟器”——适合制备特定量子态并观测多体动力学，但缺乏通用量子计算所需的任意连接能力。此时，公司的商业化路径尚不清晰，Alex Keesling（创始 CEO）带领团队完成了 A 轮融资（\$1,700 万，2021 年），但产品形态仍停留在学术合作与原型验证阶段。

这一阶段 QuEra 的核心矛盾是：拥有规模化物理平台，但缺乏定义其“计算架构”的关键突破。

9.2 第二阶段：架构定义与 Aquila 商用化（2022–2023）

2022 年，QuEra 通过一项关键学术合作获得了定义自身技术架构的“范式级突破”，并在此后一年内完成了从“原型机”到“商用产品”的跨越。

2022 年 4 月，哈佛 Lukin 组博士研究生 Dolev Bluvstein（QuEra 核心合作者，后获 Physics World 2024 年度突破奖）与 Harry Levine（QuEra 关联研究者）等人在 Nature 发表了“A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays”。该工作首次实现了相干搬运——在保持量子纠缠的前提下，用光镊将原子团整体移动到目标位置。这一技术彻底改变了 QuEra 的架构前景：光镊从“固定原子的工具”转变为“动态布线”的手段，使得任意远距离量子比特间的逻辑门成为可能，而无需增加物理连接。

对 QuEra 而言，这一突破具有决定性意义。此前，中性原子被视为超导和离子阱之外的“第三条路线”，一个连接受限的“量子模拟器”补充；相干搬运之后，QuEra 可以宣称其平台同时具备“可扩展性”和“全连接性”——这是当时任何其他技术路线都无法提供的组合。公司迅速将这一学术成果转化为产品基础：2022 年 11 月，QuEra 发布了 Aquila——256 量子比特中性原子量子计算机，成为全球首款上架 AWS Braket 的中性原子量子系统。

2023 年，QuEra 进一步巩固了其技术领先性。Simon Evered（QuEra 研究科学家）等人在 Nature 上展示了高保真并行纠缠门，单比特保真度 99.9%+、两比特保真度 99.5%+，基本追平超导水平，为容错计算提供了物理基础。紧接着，Bluvstein 与 Evered、Hengyun Zhou（QuEra 量子纠错架构负责人，后任 MIT 助理教授）等人在同年的 Nature 上发表了基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器——在 280 个物理量子比特上实现 48 个逻辑量子比特的纠缠，并展示了跨逻辑比特的横向操作。这是 QuEra 首次在“逻辑层面”证明其平台的计算能力，标志着公司从“硬件供应商”向“容错计算平台”转型。

这一阶段 QuEra 的战略成果是：以相干搬运为架构核心，以 Aquila 为产品载体，以逻辑处理器为技术里程碑，确立了中性原子路线的产业化标杆。

9.3 第三阶段：纠错深化与路线分化（2023–2024）

在证明逻辑比特可行性后，QuEra 面临一个更深层的技术抉择：选择哪种纠错码架构？这一抉择最终将公司推向“双轨并行”战略。

2024 年，Qian Xu（QuEra 关联研究者）等人在 Nature Physics 上证明了可重构原子阵列可以实现“恒定开销”容错量子计算——即物理-逻辑比特比不随系统规模膨胀。这一结果对 QuEra 极具吸引力，因为它意味着中性原子的动态全连接能力可以转化为纠错效率优势，而非仅仅是工程便利。然而，QuEra 团队在深入探索 qLDPC 码（量子低密度奇偶校验码）时发现了一个结构性限制：作为 CSS 型码，qLDPC 可以横向实现 CNOT 门，但通常无法横向实现 S 门（相位门）。这意味着连完整的 Clifford 群都无法在编码块内具备，更遑论通用量子计算所需的非 Clifford 门（如 T 门）。Cain（QuEra 研究科学家）等人在 2024 年提出的横向门关联解码策略，只能在现有框架下优化效率，无法从根本上解决门集不完整的问题。

这一发现迫使 QuEra 重新审视其技术路线图。公司意识到，若坚持在 qLDPC 码上追求通用容错计算，将不得不依赖 Magic State 蒸馏等非横向手段，这会大幅削弱中性原子动态全连接带来的“低开销”优势；反之，若接受 qLDPC 的横向门限制，则可以利用其高码率特性，在特定结构的量子模拟任务上实现数量级的资源节省。2024 年底至 2025 年初，QuEra 做出了关键的战略分化：不再将单一赌注押在“通用 FTQC”上，而是同时开辟一条“专用量子模拟”的近期路线。

这一阶段 QuEra 的核心决策是：承认 qLDPC 横向门集的结构性限制，将技术路线从“单轨通用”调整为“双轨并行”——一条轨道继续向通用容错计算推进，另一条轨道利用限制本身，在专用模拟领域建立近期优势。

9.4 第四阶段：双轨战略——STAR 架构与通用 FTQC（2025–2026）

2025 年至 2026 年，QuEra 的双轨战略全面展开：以 Transversal STAR 架构主攻专用量子模拟，以 96 逻辑比特演示和 Libra 系统路线图推进通用容错计算。

轨道一：专用模拟——STAR 架构。2025 年，Refaat Ismail（QuEra 研究科学家）与 Zhou（前 QuEra QEC 架构负责人，MIT 助理教授）、Zhao（QuEra 研究科学家）、Liu（QuEra 高级研究科学家）、Wang（QuEra VP，算法与应用）等人在 arXiv 上提出、并于 2026 年在 PRX Quantum 正式发表了 Transversal STAR 架构。该架构明确接受其 qLDPC 码横向门集不包含 S 门的事实，将自身定位为“结构化量子模拟专用架构”。它利用中性原子的动态全连接，通过“横向注入”直接制备小角度旋转态，配合后选择实现部分容错的模拟旋转门，从而绕过了 Magic State 蒸馏和 Solovay-Kitaev 合成的高开销。在表面码保护下，STAR 仅需约一万个物理量子比特即可实现模拟体积超过 600 的哈密顿演化；若结合高码率 qLDPC 码，物理比特数可降至 1,500–3,000 个。QuEra 官方明确承认 STAR 的专用性：它不是通用量子计算机，而是“通往 meqaquop 级量子模拟的最便宜路径”。

轨道二：通用容错——Libra 路线图。与此同时，QuEra 并未放弃通用 FTQC。Zhou（前 QuEra）与 Zhao（QuEra）等人在 2025 年 Nature 上发表的“低开销横向容错”方案，以及同年 11 月 Bluvstein（QuEra 核心合作者）与 Zhou（前 QuEra）、Zhao（QuEra）等人展示的 96 逻辑量子比特演示（低于阈值的 $d = 5$ 表面码纠错，通用门集 $\{H, T, CNOT\}$ ），代表了中性原子通用容错路线的最高水平。基于此，QuEra 宣布了与 AWS 的战略合作：2028 年在 Amazon Braket 上线 Libra 系统，目标提供 256 逻辑量子比特的纠错级量子计算云服务。

在纠错码研究层面，Zhao（QuEra）等人在 2026 年的 arXiv 预印本中展示了码率超过 1/2 的超高码率 qLDPC 码，逼近“teraquop”阈值；同年 Haenel、Luo 与 Zhao（QuEra）发布的 Tsim 开源纠错模拟器，则为双轨战略提供了统一的验证工具链。

这一阶段 QuEra 的战略格局是：以 STAR 架构在近期量子模拟领域证明量子优势、获取商业营收；以通用 FTQC 路线（Libra 系统）在中长期建立技术壁垒。两条轨道共享同一套中性原子硬件基础（光镊阵列、相干搬运、高保真门），但在纠错码架构和门实现方式上分道扬镳。

10 关键论文汇总

阶段	年份	作者	期刊	论文贡献
理论奠基	2000	Jaksch et al.	PRL 85, 2208	首次提出基于里德堡阻塞的量子门方案
理论奠基	2001	Lukin et al.	PRL 87, 037901	系综中的偶极阻塞与量子信息处理
理论奠基	2010	Saffman et al.	RMP 82, 2313	领域引用率最高的综述文献

续下页

阶段	年份	作者	期刊	论文贡献
实验验证	2009	Urban et al.	Nat. Phys. 5, 110	首次观测两个原子间里德堡阻塞
实验验证	2010	Wilk et al.	PRL 104, 010502	首次演示两个中性原子的纠缠 (~70%)
实验验证	2010	Isenhower et al.	PRL 104, 010503	演示中性原子 CNOT 门
实验验证	2017	Bernien et al.	Nature 551, 579	51 原子可编程量子模拟器
规模扩展	2019	Levine et al.	PRL 123, 170503	并行高保真多比特门
规模扩展	2021	Ebadi et al.	Nature 595, 227	256 原子可编程模拟器, 全球最大
架构突破	2022	Bluvstein et al.	Nature 604, 451	相干搬运: 原子阵列的范式级突破
架构突破	2022	Graham et al.	Nature 604, 457	中性原子多比特纠缠与算法
纠错与逻辑	2023	Evered et al.	Nature 622, 268	高保真并行纠缠门 (99.9%+)
纠错与逻辑	2024	Bluvstein et al.	Nature 626, 58	逻辑量子处理器: 48 逻辑比特
STAR 架构	2024	Xu et al.	Nat. Phys. 20, 832	恒定开销容错量子计算
STAR 架构	2025	Bluvstein et al.	Nature (2025)	96 逻辑比特, 通用门集演示
STAR 架构	2026	Ismail et al.	PRX Quantum	Transversal STAR 架构 (Los Alamos 合作)
STAR 架构	2026	Zhao et al.	arXiv	超高码率 qLDPC (10^{-13} 错误率)

11 展望与评估

QuEra 在 2029 年实现 1000 逻辑量子比特的目标技术上可行但不确定性显著: 其优势在于已硬件验证 48→96 逻辑比特的 below-threshold 纠错、3000 原子连续运行及魔法态蒸馏等核心模块, 且 2025 年 Nature 论文已展示通用门集 $\{H, T, CNOT\}$ 的 96 逻辑比特演示。但关键瓶颈在于通用路线对非 Clifford 门 (T 门) 的依赖——qLDPC 码无法横向实现 S 门/T 门, 必须通过魔法态蒸馏补偿, 而蒸馏开销随系统规模超线性增长。同时 qLDPC 码仅停留在模拟验证阶段, 若硬件验证失败将被迫回归表面码, 物理/逻辑比从 20:1 恶化至 100:1, 使 1000 通用逻辑比特需要 10 万 + 物理量子比特。2027 年 Libra 原型机的通用门集验证与 qLDPC 硬件验证将成为决定性分水岭。